

乘法反矩陣

重點整理

- **定義**：若方陣 A 存在另一方陣 B 使得 $AB = BA = I$ ，則 B 稱為 A 的反矩陣，記作 A^{-1} 。
- **不是每個方陣都有反矩陣**：若矩陣不可逆，就不存在乘法反矩陣。
- **二階判斷**：對二階方陣 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，當 $ad - bc \neq 0$ 時才可逆。
- **二階反矩陣公式**： $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ 。
- **解方程組應用**：若 $AX = B$ 且 A 可逆，則 $X = A^{-1}B$ 。
- **運算性質**： $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ，順序要反過來。
- **解題提醒**：只要分母的行列式為 0 ，反矩陣公式就不能用。